

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SLAYT 5A: UYGULANABİLİRLİK, İLERİ TEKNOLOJİ VE TİCARİ KATMA DEĞER

Bu sayfada, projenizin pazardaki karşılığı, ticarileşme potansiyeli ve mevcut maden altyapılarına (Legacy Systems) nasıl kolayca uygulanabileceği açıklanmaktadır [1].

1. Sektörel Uygulanabilirlik ve Kolay Entegrasyon (Applicability)

• Donanımdan Bağımsız Yapı (Legacy Systems Entegrasyonu):

Geliştirilen sistem, siber-fiziksel entegrasyon süreçlerinde en büyük engellerden biri olan eski ve analog makinelerin (Legacy Systems) dijitalleştirilmesi sorununu çözmektedir [1, 1]. Harici olarak konumlandırılabilen düşük maliyetli IoT sensörleri ve donanım-bağımsız **Torraslife** MQTT haberleşme mimarisi sayesinde, mevcut maden sahalarına hiçbir yıkıcı altyapı maliyeti getirmeden uygulanabilir ve üretilebilir [1, 1].

• **Açık Kaynak Kodlu Sürdürülebilirlik:** Projenin backend ve görselleştirme katmanları tamamen açık kaynaklı ve modüler kütüphanelerle (Python, D3.js) kurgulandığı için harici yazılım lisans bağımlılığı yoktur [1].

2. İleri Teknoloji ve Katma Değer (High-Tech & Value Add)

• **Karar Destek Hızı:** Sistem, hantal 3B modellerin aksine, işlemciyi yormayan 2B SVG topolojik haritalama ve LOD (Level of Detail) mimarisi kullanmaktadır [1]. Bu sayede veriler milisaniyeler içinde işlenerek "gerçek zamanlı" karar destek sağlanır [1].

• **Otonom Kontrol:** Basit izleme panellerinin (Dijital Gölge) ötesine geçerek, yapay zekanın ürettiği kararların fiziksel sistemleri (fanlar, vanalar vb.) otonom olarak kontrol etmesini sağlayan çift yönlü otomatik veri akışı kurulmuştur [1].

3. Ürün Ticarileşme Potansiyeli ve Pazar Hacmi (Commercialization)

• **Hızla Büyüyen Pazar:** Küresel dijital ikiz pazar büyüklüğü 2022 yılında 8 milyar dolar seviyesindeyken, yıllık %25 bileşik büyüme oranı (CAGR) ile 2032 yılına kadar devasa bir hacme ulaşacaktır [1]. 2027 yılına kadar büyük ölçekli küresel şirketlerin %40'ından fazlasının gelir artırmak amacıyla dijital ikiz projelerini kullanacağı öngörülmektedir [1].

• **Yüksek Satın Alma Eğilimi:** Küresel madencilik şirketlerinin %70'i önümüzdeki yıllarda operasyonel verimlilik ve güvenlik amacıyla dijital ikiz teknolojilerine doğrudan yatırım yapmayı planlamaktadır [1]. Geliştirdiğimiz platform, bu büyük yerel ve küresel pazarın yerli alternatifidir.

SLAYT 5B: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (FİNANSAL, ÇEVRESEL VE SOSYAL BOYUTLAR)

Bu sayfada, projenin tamamlanmasının ardından uzun vadede finansal, çevresel (yeşil dönüşüm) ve sosyal (İSG) sürdürülebilirliğe sağlayacağı somut katkılar yer almaktadır [1].

1. Finansal Sürdürülebilirlik ve Yatırım Getirisi (Financial ROI)

• **Bakım Giderlerinde Net Düşüş:** Ağır sanayi tesislerinde bakım maliyetleri toplam işletme giderlerinin (OPEX) **%60'ına kadar** ulaşabilmektedir [1]. Geliştirdiğimiz kestirimci bakım entegrasyonu, bu devasa bütçede **%12 ila**

%25 arasında net tasarruf sağlamaktadır [1].

• **Plansız Duruş Ekonomisi:** Yeraltı yükleyicilerinde (LHD) yaşanan tek bir katastrofik motor arızası, 24 saatlik duruş (344.250 € üretim kaybı) ve yeni motor maliyeti (56.974 €) ile işletmeye **401.224 €** doğrudan zarar vermektedir [2]. Yapay zekamızın sunduğu erken teşhis yeteneği ile plansız duruşlar %40 engellenmekte [3] ve her arıza kurtarma olayında ortalama **20.400 \$** net tasarruf elde edilmektedir [4].

2. Çevresel Sürdürülebilirlik ve "İkiz Dönüşüm" (Green & Digital Twin)

• **Enerji Tüketiminin Yarı Yarıya Azaltılması:** Yeraltı havalandırma şebekeleri, bir maden ocağının toplam enerji tüketiminin **%25 ila %50'sini** tek başına harcamaktadır [5].

• **Karbon Ayak İzi Optimizasyonu:** Sistemimizin otonom olarak yönettiği Talep Üzerine Havalandırma (VoD) ve VSD (Değişken Hızlı Sürücü) entegrasyonu, havalandırma fanlarının elektrik tüketiminde **%50'ye varan oranlarda enerji tasarrufu** sağlamaktadır [6]. Bu optimizasyon, yılda ortalama 10.400 MWh elektrik tasarrufuna ve dolayısıyla yıllık **2 milyon dolar** enerji bütçesi azalımına denk gelerek madenin karbon ayak izini doğrudan küçültmektedir [7].

3. Sosyal Sürdürülebilirlik ve İş Sağlığı Güvenliği (İSG)

• **Ekipman Kaynaklı Kazaların Sıfırlanması:** Yeraltı madenciliğindeki en ağır ve ölümcül yaralanmaların **%40'ından fazlası** iş makinelerine sıkışma veya çarpma (caught-in/struck-by) kazalarından kaynaklanmaktadır [8]. Tünel tavanı göçükleri ve kaya düşmeleri ise underground can kayıplarının nearly %40'ını oluşturmaktadır [9].

• **Önleyici ve Koruyucu Kalkan:** Sistemimizin sunduğu *Isolation Forest* anomali tespiti ve gaz kaçağı erken uyarısı [1], yeraltındaki tehlikeli gaz sıkışmalarını ve ekipman deformasyonlarını fiziksel bir iş kazasına veya göçüğe dönüşmeden önce saptayarak İSG alanında devasa bir sosyal koruma kalkanı oluşturur [10].

4. Uzun Vadeli Devamlılık ve İş Birlikleri (Future Road Map)

• **Genişleyen İş Birlikleri:** Proje; madencilik firmaları, yerli teknopark Ar-Ge girişimleri ve üniversitelerin maden mühendisliği bölümleri arasında güçlü bir sanayi-akademi iş birliği potansiyeline sahiptir [1].

• **Gelecek Vizyonu:** Sistem mimarimiz, ilerleyen fazlarda sadece havalandırma değil; yeraltı su deşarj pompaları, otonom cevher taşıma filoları ve derin deniz/uzay madenciliği gibi ekstrem sınır teknolojilerine de kolayca ölçeklenebilecek şekilde tasarlanmıştır [6, 1].



Slayt Tasarımı İçin İpuçları:

• Slayt **5A**'nın sağ tarafına, tünelden aracın iç detaylarına kadar inen hiyerarşik 2B tasarımımızın (LOD ekranı) şık bir görselini koyun ve üzerine **"Torraslife Entegrasyon Teknolojisi"** başlığını ekleyin.

• Slayt **5B**'nin üzerine, yeşil ve dijital dönüşümün birleşimini ifade eden **"İkiz Dönüşüm (Twin Transformation)"** logosu veya infografiği yerleştirerek jüriye çevre ve bütçe duyarlılığınızı tek bir şemada kanıtlayın